

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FLUMINENSE *CAMPUS* BOM JESUS DO ITABAPOANA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
FÍSICA EXPERIMENTAL III**

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

EXPERIMENTO X:
Força Magnética e Motor Elétrico

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

EXPERIMENTO X:

Força Magnética e Motor Elétrico

Relatório apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense *Campus* Bom Jesus do Itabapoana como requisito parcial para aprovação da disciplina de Física Experimental III no curso de Bacharelado em Engenharia de Computação.

Professor: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

FIGURA 1 – Montagem experimental	5
FIGURA 2 – Esquema ilustrativo das duas partes do experimento.	7

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	METODOLOGIA	4
2.1	Objetivos	4
2.2	Materiais Utilizados	5
2.3	Procedimento Experimental	5
2.3.1	Parte I – Força Magnética	5
2.3.2	Parte II – Motor Elétrico	5
3	RESULTADOS E DISCUSSÕES	6
4	CONCLUSÃO	7
	REFERÊNCIAS	9

1 INTRODUÇÃO

O magnetismo é um fenômeno físico fundamental que se manifesta através da interação entre materiais magnetizados e correntes elétricas. O campo magnético, representado pelo vetor $\vec{B}$, é uma grandeza vetorial que descreve a intensidade e direção da influência magnética em um dado ponto do espaço.

A força magnética, atua sobre cargas elétricas em movimento quando estas se encontram na presença de um campo magnético. Para uma carga pontual q movendo-se com velocidade $\vec{v}$ em um campo magnético $\vec{B}$, a força magnética é dada por:

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \quad (1)$$

Quando se considera um condutor percorrido por corrente elétrica em um campo magnético, a força magnética resultante pode ser calculada integrando-se as contribuições de todas as cargas em movimento. Para um condutor retilíneo de comprimento L , percorrido por uma corrente I e imerso em um campo magnético uniforme $\vec{B}$, a força magnética total é expressa por:

$$\vec{F} = \vec{B} \times I\vec{L} \quad (2)$$

onde $\vec{L}$ é um vetor que possui módulo igual ao comprimento do condutor.

O motor elétrico representa uma das aplicações mais importantes e disseminadas dos princípios da força magnética. Este dispositivo converte energia elétrica em energia mecânica através da interação entre campos magnéticos e correntes elétricas. O princípio fundamental de funcionamento baseia-se na força magnética exercida sobre condutores percorridos por corrente e dispostos em um campo magnético.

Em sua configuração mais simples, um motor elétrico é constituído por um estator (parte fixa) que gera um campo magnético, e um rotor (parte móvel) composto por condutores nos quais circula corrente elétrica. A interação entre o campo magnético do estator e a corrente no rotor produz forças magnéticas que geram um torque, causando a rotação do eixo do motor. A direção do torque pode ser determinada pela regra da mão direita, que estabelece que, se o polegar aponta na direção da força magnética e os dedos na direção da corrente, a palma da mão indica a direção do campo magnético.

2 METODOLOGIA

2.1 Objetivos

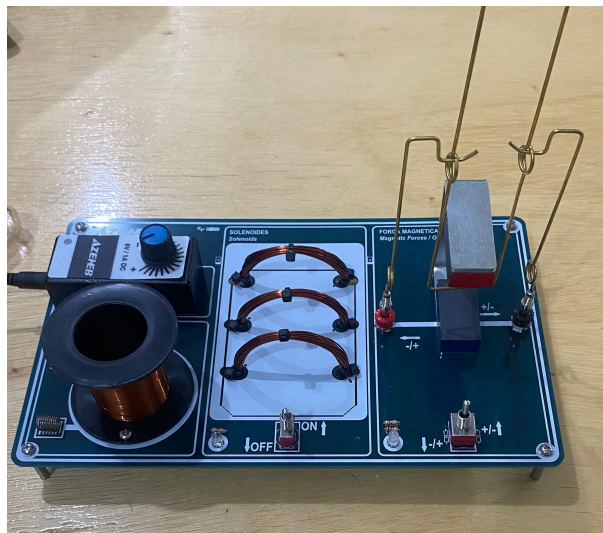
1. Parte I: Analisar a ação do campo magnético sobre a corrente elétrica.
2. Parte II: Identificar a aplicação das forças magnéticas.

2.2 Materiais Utilizados

- Ímã em formato U com campo magnético uniforme
- Placa com suporte para fixação do sistema experimental
- Condutor em forma de alça retangular de cobre
- Bobina móvel para demonstração do motor elétrico

A montagem experimental da base encontra-se ilustrada na Figura 1.

Figura 1 – Montagem experimental



Fonte: Autoria própria, 2026.

2.3 Procedimento Experimental

2.3.1 Parte I – Força Magnética

- Montou-se o circuito conforme a Figura 1, posicionando o condutor em forma de alça entre os polos do ímã em formato U.
- Aplicou-se a regra da mão direita para determinar teoricamente a direção da força.
- Inverteu-se o sentido da corrente e observou-se a mudança na direção da força magnética.

2.3.2 Parte II – Motor Elétrico

- Substituiu-se o condutor fixo por uma bobina móvel montada com um rotor
- Observou-se o torque produzido em função da corrente aplicada.
- Inverteu-se o sentido da corrente e observou-se a mudança na direção do giro do rotor.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Durante a primeira parte do experimento, observou-se claramente a ação da força magnética sobre o condutor percorrido por corrente elétrica, conforme previsto na metodologia. Ao fechar o circuito, o condutor sofreu um deslocamento perpendicular ao campo magnético e à corrente, evidenciando a aplicação prática da teoria.

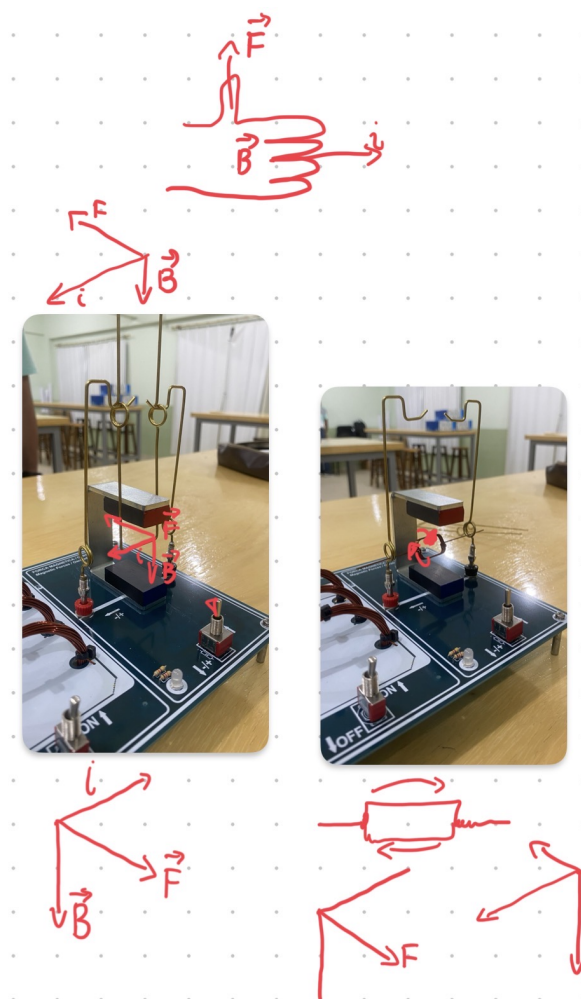
O polo norte (indicado de vermelho na Figura 1) do ímã em formato U foi posicionado de modo a criar um campo magnético uniforme na região onde o condutor estava localizado. A aplicação da regra da mão direita permitiu prever a direção da força magnética, e as observações experimentais confirmaram essa previsão. Quando a corrente foi invertida, o condutor deslocou-se na direção oposta, reforçando a compreensão de que a força magnética é dependente do sentido da corrente e do campo. A intensidade do deslocamento também aumentou com o aumento da corrente, o que é consistente com a relação $\vec{F} = \vec{B} \times I\vec{L}$, onde a força é proporcional à corrente aplicada.

Durante todo o experimento, o campo magnético permaneceu orientado para baixo no circuito, conforme ilustrado na Figura 2. Essa orientação fixa foi essencial para garantir a consistência das observações e facilitar a aplicação da regra da mão direita, permitindo prever com precisão a direção da força e do movimento em cada situação.

No caso do condutor, quando a corrente era direcionada para a esquerda, a força resultante atuava para frente (em relação ao observador), enquanto uma corrente para a direita gerava uma força para trás. Essa relação foi prevista pela regra da mão direita e confirmada experimentalmente.

No rotor do motor elétrico, o funcionamento baseia-se na mesma lógica: a corrente circula pelas espiras, e a interação com o campo magnético gera um torque que provoca a rotação, uma corrente para a esquerda tornou o giro no sentido horário, enquanto a corrente para a direita tornou o giro no sentido anti-horário, logo quando a corrente é invertida, o sentido do torque também se inverte, fazendo com que o rotor gire no sentido oposto. Assim, o controle do sentido da corrente permite determinar o sentido de rotação do motor, demonstrando na prática o princípio fundamental dos motores elétricos.

Figura 2 – Esquema ilustrativo das duas partes do experimento.



Fonte: Autoria Própria, 2026.

A utilização da regra da mão direita foi fundamental para prever e interpretar o sentido da força observada. Em todos os testes realizados, a direção da força coincidiu exatamente com a previsão teórica, demonstrando a coerência entre teoria e prática. Quando a corrente foi invertida, a força também inverteu seu sentido.

Na segunda parte, ao substituir o condutor por uma bobina móvel, foi possível observar o funcionamento de um motor elétrico simples. Assim que a corrente foi aplicada, a bobina começou a girar, evidenciando a conversão de energia elétrica em energia mecânica por meio da força magnética.

4 CONCLUSÃO

O experimento realizado permitiu verificar, de forma qualitativa, os princípios teóricos apresentados na introdução, especialmente sobre a força magnética e o funcionamento de motores elétricos. Retomando os objetivos propostos, observou-se que a

aplicação da regra da mão direita foi fundamental para prever e interpretar o sentido da força magnética, demonstrando total coerência entre teoria e prática. O princípio do motor elétrico foi demonstrado por meio da utilização do rotor, e confirmada a regra da mão direita para o sentido de rotação. A metodologia adotada possibilitou evidenciar como a interação entre corrente elétrica e campo magnético pode gerar movimento, consolidando o entendimento dos conceitos físicos fundamentais.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D. et al. **Fundamentos de Física: Volume 3: Eletromagnetismo**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. ISBN 978-85-216-1905-5.

LACERDA, R. **Roteiro de aulas práticas de física experimental III**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2025.